

1. (x, y) كرتان فإذا كانت $(m_x = \frac{1}{2} m_y)$ و $(K_y = 8K_x)$ فإن كمية التحرك P_x تساوي:

- (أ) $0.25K_y$ (ب) K_y (ج) $4K_y$ (د) $8K_y$

الجواب (أ):

$$P_x = \sqrt{2m_x K_x} = \sqrt{2 \left(\frac{1}{2} m_y\right) \left(\frac{1}{8} K_y\right)} = \sqrt{\frac{1}{16} (2m_y K_y)} = \frac{1}{4} \sqrt{2m_y K_y} = 0.25K_y$$

2. تتحرك سيارة كتلتها $(900Kg)$ بسرعة مقدارها (v) فإذا بلغت قوة المحرك $1050N$ خلال نصف دقيقة فأصبحت سرعة السيارة $(55m/s)$ فإن السرعة الابتدائية للسيارة

- (أ) $20m/s$ (ب) $25m/s$ (ج) $30m/s$ (د) $35m/s$

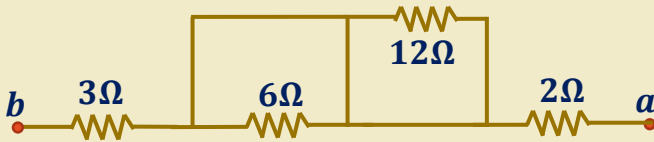
الجواب (أ): حيث

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} \Rightarrow F \Delta t = \Delta P = m(v_f - v)$$

$$1050 \times 30 = 900(55 - v) \Rightarrow v = 55 - \frac{1050 \times 30}{900} = 20m/s$$

3. ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين

(a, b) في الشكل المجاور



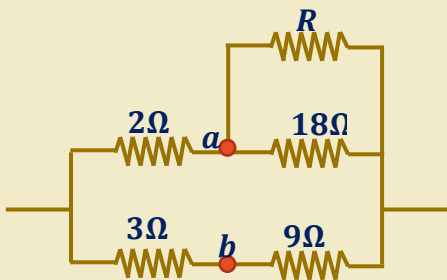
- (أ) (2Ω) (ب) 3Ω
(ج) 5Ω (د) (9Ω)

الجواب (ج):

المقاومتان $(6\Omega, 3\Omega)$ لا يمر فيهما تيار لأنهما متصلتان على التوازي مع سلك فيمر التيار بالسلك ولا يمر بالمقاومة لذلك تكون المقاومة المكافئة $R_{eq} = 3 + 2 = 5\Omega$

4. في الشكل المجاور إذا كان $(V_a = V_b)$ فإن مقدار المقاومة

R يساوي:



- (أ) 6Ω (ب) 16Ω (ج) 9Ω (د) 18Ω

الجواب (ج): يمثل الشكل قنطرة متزنة لأن $(V_a = V_b)$ وعلى فرض أن المقاومة المكافئة للمقاومتين $(R, 18\Omega)$ هي (R_{eq}) إذا

$$\frac{2}{3} = \frac{R_{eq}}{9} \Rightarrow R_{eq} = \frac{2 \times 9}{3} = 6\Omega$$

$$6 = \frac{18R}{18 + R} \Rightarrow 18R = 6(18 + R) \Rightarrow R = 9\Omega$$

5. النسبة بين كثافة التيار الذي يسري في موصل وشدة المجال الكهربائي تسمى:

(أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) ثابت الموصلية (ج) مقاومته الكهربائية (د) مقاومته

الجواب (ب): حسب قانون اوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow \sigma = \frac{J}{E}$$

6. ما مقدار نصف قطر سلك طوله (l) بحيث مقاومته تكافئ مقاومة أربعة أسلاك لها نفس الطول ونصف قطر كل منها (r) موصولة على التوالي وكلها من نفس النوع

(أ) $0.25r$ (ب) $0.5r$ (ج) $2r$ (د) $4r$

الجواب (ب):

$$\begin{aligned} R_2 &= 4R_1 \\ \rho \frac{l}{A_2} &= 4\rho \frac{l}{A_1} \Rightarrow A_2 = \frac{1}{4}A_1 \\ \pi r_2^2 &= \frac{1}{4}\pi r_1^2 \\ r_2 &= \frac{1}{2}r_1 \end{aligned}$$

7. يقل المجال المغناطيسي داخل ملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي عند:

(أ) زيادة طول الملف (ب) زيادة عدد لفات الملف

(ج) إنقاص طول الملف (د) زيادة التيار المار في الملف

الجواب (أ): حسب العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 IN}{L}$$

8. ملف دائري نصف قطره (r) وعدد لفاته (N) ويمر به تيار شدته (I) إذا سحب من طرفيه باتجاه عمودي على سطحه بحيث أصبح ملفاً حلزونياً ما طول الملف الحلزوني بدلالة (r) اللازم لجعل شدة المجال المغناطيسي على محوره بعيداً عن الأطراف مساوياً نصف شدة المجال عند مركز الملف الدائري.

(أ) $L = 0.25r$ (ب) $L = 0.5r$ (ج) $L = 2r$ (د) $L = 4r$

الجواب (د):

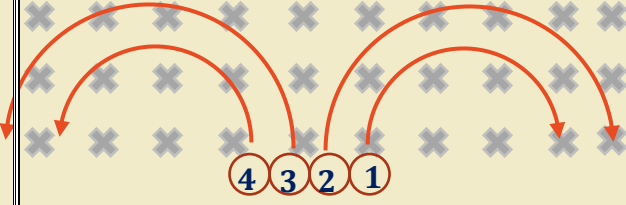
$$\frac{\mu_0 IN}{L} = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 IN}{2r} \right) \Rightarrow \frac{1}{L} = \frac{1}{4r} \Rightarrow L = 4r$$

9. وحدة قياس ثابت النفاذية المغناطيسية هي:

(أ) H/m (ب) $T \cdot m \cdot A$ (ج) $T \cdot A/m$ (د) $T/m \cdot A$

الجواب (أ): حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L} \Rightarrow \mu_0 = \frac{L L_{in}}{N^2 A} \Rightarrow \frac{H \cdot m}{m^2} = \frac{H}{m}$$

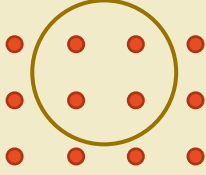


10. أدخلت أربع جسيمات متساوية في مقدار كل من الشحنة والسرعة عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم فاتخذت المسارات المبينة في الشكل المجاور، الجسيم الذي يحمل شحنة سالبة وله أكبر كتلة هو:

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

الجواب (ب): حسب قاعدة اليد اليسرى الجسيمات التي تحمل شحنة سالبة هي (1, 2) وحسب العلاقة $(r = \frac{mv}{qB})$ الجسيمات التي لها كتلة أكبر هي الجسيمات التي نصف قطرها أكبر، أي ان الجسيم الأكبر ذو الشحنة السالبة هو (2)

11. يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب الساعة في الحلقة المبين في الي الشكل ينطبق مستواها على مستوى الصفحة.



(أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر (ب) تحركت الحلقة نحو الناظر

(ج) قلت مساحة الحلقة (د) زادت مساحة الحلقة.

الجواب (د): حسب قانون لنز لكي يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة لابد أن يولد مجال مغناطيسي يقاوم التغير في المتدفق المغناطيسي الأصلي، ولذلك يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد نحو الداخل وبالتالي يجب أن تزداد مساحة الحلقة

12. إذا كانت القوة الدافعة الحثي العظمى المتولدة بين طرفي ملف تساوي (50V) عند دورانه في مجال

مغناطيسي منتظم بمعدل (60rev/s) فإن القوة الدافعة الحثية العظمى عندما يدور الملف بمعدل

(180rev/s) مع بقاء المجال ثابتاً تساوي:

(أ) 30V (ب) 50V (ج) 100V (د) 150V

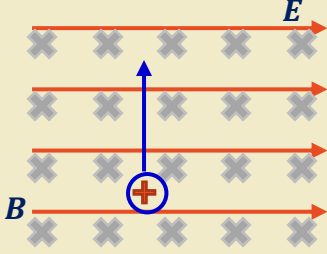
الجواب (د): حيث

$$\varepsilon = NBA\omega$$

وبالتالي عندما تتضاعف السرعة الزاوية 3 أضعاف فإن القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه تتضاعف 3 مرات.

13. يستخدم المجال المغناطيسي في المسارعات النووية بهدف:

- (أ) تسريع الجسيمات المشحون
(ب) اكساب الجسيمات المشحونة طاقة
(ج) توجيه الجسيمات المشحونة في مسارات دائرية
(د) ابطاء الجسيمات المشحونة
الجواب (ج):



14. الشكل المجاور يمثل مجال كهربائي منتظم يؤثر نحو اليمين ومتعامد مع مجال مغناطيسي منتظم مبتعداً عن الناظر، تتحرك شحنة كهربائية موجبة تحت تأثير المجالين بسرعة ثابتة نحو الأعلى اعتماداً على الرسم فإن سرعة الشحنة، إذا كان مقدار المجال الكهربائي $(400V/m)$ والمجال المغناطيسي $(0.8T)$ تساوي:

- (أ) $2 \times 10^{-3} m/s$ (ب) $5 m/s$ (ج) $320 m/s$ (د) $500 m/s$

الجواب (د): من العلاقة

$$v = \frac{E}{B} = \frac{400}{0.8} = 500 m/s$$

15. يسقط ضوء على سطح فلز فتنبعث إلكترونات طاقتها الحركية $(2eV)$ إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة eV

- (أ) 0.25 (ب) 2 (ج) 4 (د) 6

الجواب (ب): طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة لا تعتمد على شدة الضوء الساقط، بل على تردده

16. الطاقة الكلية المنبعثة من الجسم الأسود تتناسب طردياً مع:

- (أ) درجة حرارته المطلقة
(ب) مكعب درجة حرارته المطلقة
(ج) مربع درجة حرارته المطلقة
(د) القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة
الجواب (د):